

產學巡禮導論心得報告

學號：01457114

姓名：黃鈺翔

一、我在產學巡禮得到的資訊

在產學巡禮的課程中，每位教授介紹各自的專業領域與實驗室，包含人工智慧、自然語言處理、演算法、通訊、物聯網、深度學習、大型積體電路，讓我對資工系的研究領域有更進一步的探索。

我在準備期中考的過程，在「計算機概論」網路方面的知識遇到困難，我向專精於「通訊」的「人工智慧概論」教授詢問後，不僅解決我的疑惑，也在討論的過程讓新知識與我以往的經驗有更深的交織。結合學術界與業界的學長分享他們的經驗與職場出路，讓我更清楚資訊是應用領域廣、變化速度快的產業，更應把握跨領域知識交織的機會。

二、科技產業的趨勢

資工系的日常幾乎沒一天聽不到 AI，AI 在近幾年非常迅速的普及在世界各個角落。大語言模型、嵌入式系統與 AI 伺服器的發展趨勢，讓資訊科技產業快馬加鞭往客製化的終端與跨領域應用的方向發展。資訊業不再是單一產業，更像是一個關鍵工具，逐漸擴散往生醫、行銷、建築、教育... 等百工百業，各領域依賴資訊，資訊業的界線也逐漸模糊。

三、人才的發展

資訊業的趨勢讓 AI 時代的人才必須備有與社會結合的熱忱，不能只有資訊，也不能沒有資訊。

「資工系會不會被 AI 取代」一天到晚爆炸式的充斥耳語間，「電機/資工以後沒工作」都有人說的出來。但思考過後可以發現，重複性高、缺乏理論支撐的工作（如初階程式設計或單純「碼農」式的任務）最容易被自動化工具取代；但 AI 在複雜思考與多步驟的推理錯誤率依然是相當高，從大一課程的內容就可發現 GPT 常生成半成品、似乎正確的答非所問(AI 幻覺)、甚至生成眾多垃圾。正如 Vibe Coding 的產物，需要經過檢查及修正，往往比從零開始寫來的麻煩又耗時。但輔助層面的 AI 輔助開發工具，確實提升了我的效率。

因此我意識到，只要還能「主導 AI」，人就有存在的必要性，也就不會被取代。

把各種 AI 當成團隊夥伴，他可能會犯錯，但你了解他的能力，你知道什麼可以放手讓他幫你，什麼你必須自己來。

更重要的是理解深層邏輯與背後運行架構，才有更高的不可取代性。有教授提到「組合語言」看似複雜，但學會了更賺錢、前途更廣。底層的知識不僅是 AI 較難取代的區域，也是驅動產業進步的巨輪之一。

有教授提到，學習不能只停留在「問 ChatGPT 就能搞定」的層次，而應深化對原理的掌握與

應用。學習過程中也要用對方法提升效率，需注重記憶的長期化，例如運用遺忘曲線原理反覆複習。

四、我的個人經驗與資工系半學期的心得

回顧自己在資工系半學期的學習歷程，入學前我曾在中研院服務，從事人文資料庫的爬蟲工作，進而激發我對自然語言處理的興趣。但自學與開發專案的 8 年經驗已讓我察覺到缺乏對底層理論的扎實理解，競爭力有個上不去的天花板。入學後，計算機概論的課程，讓我對以往似懂非懂的知識有進一步的校正和扎根；同時我也開始強化演算法的熟練度、自學組合語言，雖然技術門檻不低，但理解基礎架構後仍能逐步掌握。

此外，我也加入 SITCON 學生計算機年會的開發組，累積開源專案與團隊協作經驗。社群中各式各樣的成員相互協作、審視彼此的程式碼，讓我體會到「看懂別人的 code、也讓別人看懂自己的 code」是一種成熟的開發素養。這些經驗讓我更深刻地理解，資訊領域不僅廣而深，更是瞬息萬變；唯有避免淺碟式學習，仰賴長期的經驗累積與不斷與時俱進的學習，才能在這個快速變化的科技巨流中立足。

心得報告內容必須包含下面至少一個項目，但報告內容不限於這些項目：1. 授課老師所介紹的資訊技術及應用；2. 授課老師所介紹的資訊技術、應用與哪些課程有關；3. 未來資訊技術趨勢。